

ગણિત (Mathematics) - આટલું તૈયાર કરવાનું છે

૧. પ્રશ્ન: ગણિત શિક્ષણમાં 'આગમન-નિગમન' (Inductive-Deductive) પદ્ધતિ સમજાવો.

જવાબ:

- આગમન પદ્ધતિ: આ પદ્ધતિમાં વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તારવવામાં આવે છે. (ઉદા. થી નિયમ તરફ)
 - સોપાન: ઉદાહરણો રજૂ કરવા $\rightarrow$ નિરીક્ષણ કરવું $\rightarrow$ સામાન્યીકરણ કરવું $\rightarrow$ નિયમની ચકાસણી.
- નિગમન પદ્ધતિ: આ પદ્ધતિમાં સ્વીકારેલા નિયમ કે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને દાખલા ગણવામાં આવે છે. (નિયમ થી ઉદા. તરફ)
 - સોપાન: નિયમની રજૂઆત $\rightarrow$ સૂત્રનો પ્રયોગ $\rightarrow$ ઉદાહરણ દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ.
- નિષ્કર્ષ: ગણિત શીખવવા માટે 'આગમન' પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે, પણ મહાવરા માટે 'નિગમન' પદ્ધતિ ઝડપી છે.

૨. પ્રશ્ન: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ' (Laboratory Method) ના ફાયદા જણાવો.

જવાબ:

- કરો અને શીખો (Learning by Doing): વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કરતો હોવાથી જ્ઞાન કાયમી બને છે.
- વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ: વિદ્યાર્થીમાં નિરીક્ષણ, તર્ક અને પૃથ્થકરણ કરવાની શક્તિ ખીલે છે.
- મૌલિકતા: વિદ્યાર્થીમાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને સાધનોના ઉપયોગનું કૌશલ્ય કેળવાય છે.
- રુચિ: આ પદ્ધતિ મનોવૈજ્ઞાનિક હોવાથી વિષયમાં કંટાળો આવતો નથી.

૩. પ્રશ્ન: ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ' (Project Method) ના સોપાનો જણાવો.

જવાબ:

પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના પ્રણેતા કિલપેટ્રિક છે. તેના મુખ્ય ૬ સોપાનો છે:

1. પરિસ્થિતિનું નિર્માણ: વિદ્યાર્થીઓને પ્રોજેક્ટ માટે પ્રેરિત કરવા.
2. પ્રોજેક્ટની પસંદગી: વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા મુજબ વિષય નક્કી કરવો.
3. આયોજન (Planning): કાર્ય કેવી રીતે કરવું તેની બ્લુ પ્રિન્ટ તૈયાર કરવી.
4. કાર્ય અમલીકરણ: આયોજન મુજબ પ્રાયોગિક કાર્ય કરવું.
5. મૂલ્યાંકન: ઉદ્દેશ્યો સિદ્ધ થયા કે નહીં તેની ચકાસણી.
6. નોંધ (Reporting): આખા કાર્યનો લેખિત અહેવાલ તૈયાર કરવો.

૪. પ્રશ્ન: બ્લૂમનું વર્ગીકરણ (Bloom's Taxonomy) ટ્રેકમાં સમજાવો.

જવાબ:

શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યોને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે:

- જ્ઞાનાત્મક (Cognitive): યાદ રાખવું, સમજવું, પ્રયોગ કરવો, વિશ્લેષણ, સંશ્લેષણ અને મૂલ્યાંકન.
- ભાવાત્મક (Affective): અભિગમ, રુચિ અને મૂલ્યોનો વિકાસ.
- મનોશારીરિક (Psychomotor): હસ્તકૌશલ્ય અને પ્રાયોગિક શક્તિઓ.

ટીપ: પરીક્ષામાં જવાબ લખતી વખતે જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ડાયાગ્રામ અથવા ફ્લો-ચાર્ટ ચોક્કસ દોરવો, તેનાથી માર્ક્સ વધુ મળે છે.

. ગણિત (Mathematics)

૨ ગુણના પ્રશ્નો (ટૂંક જવાબી):

- સમાંતર શ્રેણીનું $\sum_{i=1}^n$ મું પદ શોધવાનું સૂત્ર સમજાવો.
- દ્વિઘાત સમીકરણ $ax^2 + bx + c = 0$ માટે વિવેચક (D) ની કિંમત પરથી બીજના પ્રકાર જણાવો.
- બિંદુઓ (x_1, y_1) અને (x_2, y_2) વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું સૂત્ર લખો.
- ઘટના A ની સંભાવના $P(A)$ ની મર્યાદાઓ જણાવો.
- જો વર્તુળની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવે, તો તેના ક્ષેત્રફળમાં શું ફેરફાર થાય?

૪ ગુણના પ્રશ્નો (ગણતરીવાળા):

- બે અંકોની એક સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે... (આ પ્રકારના ફૂટપ્રશ્નો).
- વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે તેમ સાબિત કરો.
- આંકડાશાસ્ત્ર: મધ્યસ્થ અથવા બહુલક શોધવાનો મોટો દાખલો.
- ત્રિકોણમિતિ: $\sin(h)$ ઊંચાઈવાળા ટાવરના ટોચથી જમીન પરના પદાર્થનો અવસેધકોણ શોધવાનો દાખલો.

૬ ગુણના પ્રશ્નો (પ્રમેય અને રચના):

- પાયથાગોરસનો પ્રમેય: વિધાન લખી સાબિત કરો.
- થેલ્સનો પ્રમેય (BPT): વિધાન લખી સાબિત કરો.
- રચના: આપેલ માપના ત્રિકોણને સમરૂપ ત્રિકોણની રચના કરવી અથવા વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરી તેના મુદ્દા લખવા.

૨. વિજ્ઞાન (Science)

૨ ગુણના પ્રશ્નો:

- ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર વચ્ચેના બે તફાવત આપો.
- ઓક્સિજન નિયમ લખો અને તેનું સૂત્ર આપો.
- વક્રીભવનાંક એટલે શું?
- જૈવિક વિશાલન (Biological Magnification) સમજાવો.
- મેન્ડેલીફના આવર્ત કોષ્ટકની બે મર્યાદાઓ જણાવો.

૪ ગુણના પ્રશ્નો:

- ધાતુઓના સામાન્ય ગુણધર્મો અને અપવાદો ચર્ચો.
- માનવ આંખની ખામીઓ: લઘુદ્રષ્ટિ અને ગુરુદ્રષ્ટિની ખામી આકૃતિ સહ સમજાવો.
- પુષ્પના લંબછેદની નામનિર્દેશિત આકૃતિ દોરી તેના પ્રજનન અંગો સમજાવો.
- અરીસાનું સૂત્ર અને મોટવણી વિશે નોંધ લખો.

૬ ગુણના પ્રશ્નો:

- મનુષ્યનું પાચનતંત્ર આકૃતિ સહ વર્ણવો.
- વિદ્યુત મોટર અથવા વિદ્યુત જનરેટરનો સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્યપદ્ધતિ આકૃતિ સાથે સમજાવો.
- લોખંડનું કટાવું એટલે શું? તેને અટકાવવાના ઉપાયો સવિસ્તાર જણાવો.
- આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોનું વર્ગીકરણ કયા આધારે કરવામાં આવ્યું છે? સમૂહ અને આવર્તમાં વલણો સમજાવો.

૩. પદ્ધતિશાસ્ત્ર (Pedagogy - ૨, ૪ અને ૬ ગુણ)

- ૨ ગુણ: ગણિત/વિજ્ઞાન મંડળના બે ઉદ્દેશ્યો જણાવો.
- ૪ ગુણ: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) ના ફાયદા અને મર્યાદાઓ.
- ૬ ગુણ: બ્લૂમના વર્ગીકરણ મુજબ જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રના ઉદ્દેશ્યો ઉદાહરણ સહ સમજાવો.

તમારી તૈયારી માટે સલાહ:

TAT Mains માં ગણિતમાં સ્ટેપ વાઇઝ માર્કિંગ હોય છે, એટલે જવાબ ખોટો પડે તો પણ રીતના માર્ક્સ મળે છે. વિજ્ઞાનમાં આકૃતિ પેન્સિલથી અને સ્પષ્ટ નામનિર્દેશન વાળી દોરવી.

૧. આગમન અને નિગમન પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત (૪ ગુણ)

પ્રશ્ન: ગણિત શિક્ષણમાં આગમન અને નિગમન પદ્ધતિ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો સ્પષ્ટ કરો.

મુદ્દો	આગમન પદ્ધતિ (Inductive)	નિગમન પદ્ધતિ (Deductive)
સૂત્ર	વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તરફ.	સામાન્ય નિયમ પરથી ઉદાહરણો તરફ.
પ્રક્રિયા	જ્ઞાત થી અજ્ઞાત તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે.	અજ્ઞાત થી જ્ઞાત તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે.
માનસિકતા	આમાં બાળકે જાતે શોધ કરવાની હોય છે (મનોવૈજ્ઞાનિક).	આમાં તૈયાર નિયમોનો સ્વીકાર કરવાનો હોય છે.
સમય	નવો નિયમ તારવવામાં વધુ સમય લાગે છે.	દાખલા ગણવામાં કે પુનરાવર્તનમાં ઓછો સમય લાગે છે.

૨. પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ (Laboratory Method) (૬ ગુણ)

પ્રશ્ન: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પ્રયોગશાળા પદ્ધતિના સોપાનો અને તેના ફાયદા જણાવો.

જવાબના મુખ્ય મુદ્દા:

- સોપાનો: ૧. હેતુ નક્કી કરવો, ૨. જરૂરી સાધનોની યાદી, ૩. કાર્યપદ્ધતિની સમજ, ૪. પ્રયોગનું પ્રત્યક્ષ કાર્ય, ૫. અવલોકન અને નોંધ, ૬. નિષ્કર્ષ/પરિણામ.
- ફાયદા:
 - પ્રત્યક્ષ અનુભવ: વિદ્યાર્થી 'Learning by Doing' દ્વારા શીખે છે.
 - કાયમી જ્ઞાન: જાતે કરેલા પ્રયોગોથી મેળવેલું જ્ઞાન લાંબુ યાદ રહે છે.

- વૈજ્ઞાનિક અભિગમ: નિરીક્ષણ અને પૃથ્થકરણ કરવાની શક્તિ ખીલે છે.
- સાધન કૌશલ્ય: માઈક્રોસ્કોપ, ટેસ્ટ ટ્યુબ વગેરે વાપરવાની આવડત આવે છે.

૩. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (Project Method) ના સિદ્ધાંતો (૪ ગુણ)

પ્રશ્ન: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ કયા મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે?

જવાબ:

૧. હેતુપૂર્વકતાનો સિદ્ધાંત: પ્રોજેક્ટ પાછળ કોઈ ચોક્કસ હેતુ હોવો જોઈએ.
૨. પ્રવૃત્તિનો સિદ્ધાંત: વિદ્યાર્થીએ માનસિક કે શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય છે.
૩. વાસ્તવિકતાનો સિદ્ધાંત: પ્રોજેક્ટ વિદ્યાર્થીના સાચા જીવન સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ.
૪. સ્વતંત્રતાનો સિદ્ધાંત: બાળક પોતાની રીતે નિર્ણય લઈ શકે તેવી છૂટ હોવી જોઈએ.
૫. ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત: પ્રોજેક્ટ માંથી મેળવેલ જ્ઞાન વ્યવહારમાં ઉપયોગી હોવું જોઈએ.

૪. નિદર્શન પદ્ધતિ (Demonstration Method) (૪ ગુણ)

પ્રશ્ન: 'નિદર્શન પદ્ધતિ' એટલે શું? તે ક્યારે વધુ અસરકારક નીવડે છે?

જવાબ:

જ્યારે શિક્ષક વર્ગખંડમાં પ્રયોગ જાતે કરીને વિદ્યાર્થીઓને બતાવે અને સમજાવે તેને નિદર્શન પદ્ધતિ કહેવાય.

- ક્યારે ઉપયોગી?
 - જ્યારે પ્રયોગના સાધનો મોંઘા હોય અથવા જોખમી હોય.
 - જ્યારે સાધન એક જ હોય અને આખા વર્ગને સમજાવવાનું હોય.
 - જ્યારે પ્રયોગ જટિલ હોય અને વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરી શકે તેમ ન હોય.
- મર્યાદા: બધા બાળકોને પ્રયોગ કરવાની તક મળતી નથી, તેઓ માત્ર પ્રેક્ષક બની રહે છે.

૫. ટૂંકા પ્રશ્નો (૧-૨ ગુણ માટે)

- પ્રશ્ન: ગણિતના કોઈ પણ બે સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ જણાવો.
 - જવાબ: ગણિત મંડળ (Maths Club), ગણિત પ્રદર્શન, વૈદિક ગણિતની સ્પર્ધા.

- પ્રશ્ન: વિજ્ઞાન મેળો યોજવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?
 - જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સર્જનાત્મકતા બહાર લાવવી અને વિજ્ઞાન પ્રત્યે અભિરુચિ કેળવવી.
 - પ્રશ્ન: મૂલ્યાંકનના સાધનો કયા કયા છે?
 - જવાબ: લેખિત પરીક્ષા, મૌખિક કસોટી, અવલોકન (Observation), અને પ્રોજેક્ટ વર્ક.
-

૬. બ્લૂમનું વર્ગીકરણ (Bloom's Taxonomy) (૬ ગુણ)

પ્રશ્ન: બ્લૂમના જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રના ઉદ્દેશ્યોના સોપાનો જણાવો.

જવાબ (ચડતા ક્રમમાં):

૧. જ્ઞાન (Knowledge): વ્યાખ્યા આપવી, યાદ કરવું.
૨. સમજ (Understanding): વર્ગીકરણ કરવું, ઉદાહરણ આપવું, તફાવત સમજાવવો.
૩. ઉપયોગ (Application): નવા પ્રશ્નો ઉકેલવા, ગણતરી કરવી.
૪. વિશ્લેષણ (Analysis): ભાગો છૂટા પાડવા, કાર્યકારણ સંબંધ સમજવો.
૫. સંશ્લેષણ (Synthesis): (નવા વર્ગીકરણ મુજબ આ 'સર્જન' છે) નવું માળખું તૈયાર કરવું.
૬. મૂલ્યાંકન (Evaluation): નિર્ણય લેવો, ચકાસણી કરવી.

ઉદાહરણ ૧: (૪ ગુણનો પ્રશ્ન)

પ્રશ્ન: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) ની મર્યાદાઓ જણાવો.

પૂરેપૂરો જવાબ (આ રીતે લખવો):

પ્રસ્તાવના:

નિદર્શન પદ્ધતિમાં શિક્ષક વર્ગ સમક્ષ પ્રયોગ કરીને સિદ્ધાંત સમજાવે છે. જોકે તે ઉપયોગી છે, પણ તેની કેટલીક ગંભીર મર્યાદાઓ નીચે મુજબ છે:

મુખ્ય મુદ્દાઓ:

૧. વ્યક્તિગત અનુભવનો અભાવ: આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક જ પ્રયોગ કરે છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓને સાધનો પકડવાનો કે જાતે પ્રયોગ કરવાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળતો નથી. 'Learning by doing' ના સિદ્ધાંતનો અહીં ભંગ થાય છે.
૨. બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે અસ્પષ્ટતા: જો વર્ગ મોટો હોય, તો છેલ્લી પાટલી પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓને કસનળીમાં થતા નાના ફેરફારો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી.
૩. નિષ્ક્રિયતા: વિદ્યાર્થીઓ માત્ર 'પ્રેક્ષક' બની રહે છે. તેઓ માનસિક રીતે હાજર હોય તો પણ શારીરિક રીતે પ્રવૃત્તિમાં જોડાતા ન હોવાથી ક્યારેક કંટાળો અનુભવે છે.
૪. વ્યક્તિગત ભિન્નતાની અવગણના: દરેક બાળકની શીખવાની ઝડપ અલગ હોય છે. શિક્ષક પોતાના વેગથી પ્રયોગ પૂરો કરે છે, જેમાં ધીમું શીખતા બાળકો પાછળ રહી જાય છે.
૫. વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્યોનો અભાવ: વિદ્યાર્થીઓમાં સાધનો ગોઠવવાના, માપન લેવાના કે ચોકસાઈ રાખવાના કૌશલ્યો વિકસતા નથી.

નિષ્કર્ષ:

આમ, નિદર્શન પદ્ધતિ માત્ર ત્યારે જ વાપરવી જોઈએ જ્યારે પ્રયોગ ખૂબ ખર્ચાળ કે જોખમી હોય.

ઉદાહરણ ૨: (૬ ગુણનો પ્રશ્ન)

પ્રશ્ન: ગણિત શિક્ષણમાં 'આગમન પદ્ધતિ' (Inductive Method) સોપાનો અને ઉદાહરણ સહ સમજાવો.

પૂરેપૂરો જવાબ (આ રીતે લખવો):

અર્થ:

વિશિષ્ટ કિસ્સાઓ કે ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તારવવાની પદ્ધતિ એટલે આગમન પદ્ધતિ.

પદ્ધતિના સોપાનો:

1. વિશિષ્ટ ઉદાહરણોની પ્રસ્તુતિ: શિક્ષક બાળકો સામે એક જ પ્રકારના અલગ-અલગ ઉદાહરણો રજૂ કરે છે.
2. નિરીક્ષણ: વિદ્યાર્થીઓ તે ઉદાહરણોનું ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરે છે અને તેમાં રહેલી સમાનતા શોધે છે.
3. સામાન્યીકરણ: નિરીક્ષણના આધારે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ ચોક્કસ તારણ કે નિયમ બનાવે છે.
4. ચકાસણી: તારવેલા નિયમને અન્ય ઉદાહરણો પર લાગુ કરી તેની સત્યતા તપાસવામાં આવે છે.

ગણિતનું ઉદાહરણ:

- હેતુ: 'ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180° થાય છે' તે સમજાવવું.
- ઉદાહરણ ૧: શિક્ષક એક કાટકોણ ત્રિકોણ દોરી તેના ખૂણા મપાવશે (90° , 45° , 45°). સરવાળો = 180° .
- ઉદાહરણ ૨: એક લઘુકોણ ત્રિકોણ દોરી ખૂણા મપાવશે (50° , 50° , 80°). સરવાળો = 180° .
- તારણ: વિદ્યાર્થીઓ જોશે કે ત્રિકોણ ગમે તેવો હોય, સરવાળો તો 180° જ રહે છે.
- નિયમ: "ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180° થાય છે."

ફાયદા:

આ પદ્ધતિથી મેળવેલું જ્ઞાન લાંબુ યાદ રહે છે કારણ કે બાળકે તે જાતે શોધ્યું છે. તે વિજ્ઞાન અને ગણિતના નવા પ્રકરણો શીખવવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રશ્ન ૧: બ્લૂમનું વર્ગીકરણ (જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર) સવિસ્તાર સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

બેન્જામિન બ્લૂમે શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યોનું જે વર્ગીકરણ કર્યું તેમાં 'જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર' સૌથી મહત્વનું છે. તેના છ સોપાનો નીચે મુજબ છે:

1. **જ્ઞાન (Knowledge):** આ સૌથી પાયાનું સોપાન છે. વિદ્યાર્થી મેળવેલી માહિતીને યાદ કરી શકે અથવા ઓળખી શકે તેને જ્ઞાન કહેવાય.
 - ઉદાહરણ: વિદ્યાર્થી ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ બોલી શકે અથવા રાસાયણિક સંજ્ઞાઓ યાદ કરી શકે.
2. **સમજ (Understanding):** માહિતીનો અર્થ ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા. વિદ્યાર્થી માહિતીને પોતાના શબ્દોમાં સમજાવી શકે.
 - ઉદાહરણ: વિદ્યાર્થી ધાતુ અને અધાતુ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરી શકે.
3. **ઉપયોજન (Application):** શીખેલા જ્ઞાનનો નવી કે અજાણી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવો.
 - ઉદાહરણ: વિદ્યાર્થી ગણિતના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહારુ દાખલા ગણી શકે.
4. **વિશ્લેષણ (Analysis):** માહિતીને વિવિધ ભાગોમાં વહેંચીને તેનો આંતરિક સંબંધ સમજવો.
 - ઉદાહરણ: પાચનતંત્રના વિવિધ અંગોના કાર્યોને અલગ તારવીને સમજાવવા.
5. **સંશ્લેષણ / સર્જન (Synthesis/Create):** અલગ-અલગ ભાગોને જોડીને કંઈક નવું માળખું કે વિચાર રજૂ કરવો.
 - ઉદાહરણ: વિદ્યાર્થી આપેલ વિગતો પરથી વિજ્ઞાનનો નવો પ્રયોગ વિચારી શકે.
6. **મૂલ્યાંકન (Evaluation):** કોઈપણ માહિતી, પદ્ધતિ કે પરિણામની ચોકસાઈ કે યોગ્યતા અંગે નિર્ણય લેવો.
 - ઉદાહરણ: કઈ પદ્ધતિથી દાખલો ગણવો વધુ યોગ્ય છે તે નક્કી કરવું.

પ્રશ્ન ૨: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના સોપાનો વિગતે સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

ડૉ. કિલપેટ્રિક દ્વારા આપવામાં આવેલી આ પદ્ધતિ 'Learning by Doing' પર આધારિત છે. તેના ૬ સોપાનો નીચે મુજબ છે:

1. પરિસ્થિતિનું નિર્માણ: શિક્ષક વર્ગમાં એવી ચર્ચા કે પ્રશ્નોત્તરી કરે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રોજેક્ટ માટે પ્રેરાય.
2. પ્રોજેક્ટની પસંદગી: વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રુચિ અને ક્ષમતા મુજબ પ્રોજેક્ટનો વિષય નક્કી કરે. (દા.ત. શાળાના બગીચામાં વનસ્પતિનું વર્ગીકરણ કરવું).
3. આયોજન (Planning): પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે પૂરો કરવો, કયા સાધનો જોઈશે, કામની વહેંચણી કેવી રીતે કરવી તેની લેખિત બ્લુ-પ્રિન્ટ તૈયાર કરવી.
4. અમલીકરણ (Execution): આ સૌથી મોટું સોપાન છે. આમાં વિદ્યાર્થીઓ મેદાનમાં જઈને કે પ્રયોગશાળામાં જઈને પ્રત્યક્ષ કામ કરે છે.
5. મૂલ્યાંકન: પ્રોજેક્ટ પૂરો થયા પછી હેતુઓ સિદ્ધ થયા કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને કામની સમીક્ષા કરે છે.
6. અહેવાલ લેખન (Reporting): પ્રોજેક્ટની શરૂઆતથી અંત સુધીની તમામ વિગતો, અવલોકનો અને પરિણામોની ફાઈલ તૈયાર કરવી.

પ્રશ્ન ૩: ગણિત શિક્ષણમાં 'ગણિત મંડળ' (Maths Club) નું મહત્વ સમજાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

ગણિત એ માત્ર વર્ગખંડનો વિષય નથી, તેના માટે 'ગણિત મંડળ' ખૂબ ઉપયોગી છે:

1. અભિરૂચિનો વિકાસ: જે વિદ્યાર્થીઓને ગણિત અધરું લાગે છે, તેઓ રમત-ગમત અને પ્રવૃત્તિ દ્વારા આ વિષયમાં રસ લેતા થાય છે.
2. સર્જનાત્મકતા: ગણિત મંડળ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ગણિતના મોડેલ્સ, ચાર્ટ્સ અને કોયડાઓ બનાવી શકે છે.
3. વ્યવહારુ જ્ઞાન: બેંકની મુલાકાત, બજારનો સર્વે જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગણિતનો વ્યવહારુ ઉપયોગ શીખવા મળે છે.

4. તાર્કિક શક્તિ: વૈદિક ગણિત, સુડોકુ કે પઝલ્સ જેવી સ્પર્ધાઓથી વિદ્યાર્થીઓની વિચારવાની શક્તિ વધે છે.
-

પ્રશ્ન ૪: શિક્ષણની 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) ના ફાયદા જણાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

જ્યારે સાધનો મર્યાદિત હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે:

1. આર્થિક ફાયદો: મોંઘા સાધનો જ્યારે એક જ હોય, ત્યારે શિક્ષક પોતે પ્રયોગ કરીને આખા વર્ગને સમજાવી શકે છે.
 2. સમયની બચત: દરેક વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કરે તેના કરતા શિક્ષક દ્વારા થતું નિદર્શન ઝડપી પરિણામ આપે છે.
 3. સલામતી: ઝેરી ગેસ કે જલદ એસિડ વાળા જોખમી પ્રયોગોમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે આ પદ્ધતિ અનિવાર્ય છે.
 4. સ્પષ્ટતા: શિક્ષક પ્રયોગના દરેક તબક્કે સમજૂતી આપતા હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના મનમાં સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ થાય છે.
-

પ્રશ્ન ૧: ગણિત શિક્ષણમાં 'વિશ્લેષણ' (Analytical) અને 'સંશ્લેષણ' (Synthetic) પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત આપો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

મુદ્દો	વિશ્લેષણ પદ્ધતિ (Analysis)	સંશ્લેષણ પદ્ધતિ (Synthesis)
અર્થ	સમગ્ર સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી.	જુદા જુદા ભાગોને જોડીને નવું સ્વરૂપ આપવું.
પ્રક્રિયા	'અજ્ઞાત' થી 'જ્ઞાત' તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે.	'જ્ઞાત' થી 'અજ્ઞાત' તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે.
ઉપયોગ	સાધ્ય (જે સાબિત કરવાનું છે) થી પક્ષ (જે આપેલું છે) તરફ જવાય.	પક્ષ થી સાધ્ય તરફ જવાય છે.
સ્વરૂપ	આ પદ્ધતિ શોધક વૃત્તિ અને તર્કશક્તિ વધારે છે.	આ પદ્ધતિ ટૂંકી, ઝડપી અને પુનરાવર્તન માટે સરળ છે.

પ્રશ્ન ૨: વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ' (Scientific Method) ના સોપાનો સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

કોઈપણ વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે જે પદ્ધતિસરની પ્રક્રિયા થાય છે તેને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ કહેવાય. તેના સોપાનો નીચે મુજબ છે:

- સમસ્યાની ઓળખ: સૌથી પહેલા શું શોધવાનું છે અથવા કઈ સમસ્યા છે તે નક્કી કરવામાં આવે છે.
- માહિતીનું એકત્રીકરણ: સમસ્યાને લગતી અગાઉની માહિતી અને અવલોકનો ભેગા કરવા.
- ઉત્કલ્પના (Hypothesis) બાંધવી: સમસ્યાના સંભવિત ઉકેલ વિશે એક તર્કબદ્ધ અનુમાન લગાવવું.

4. પ્રયોગ અને ચકાસણી: બાંધેલી ઉત્કલ્પના સાચી છે કે ખોટી તે નક્કી કરવા પ્રયોગો કરવા.
5. માહિતીનું પૃથ્થકરણ: પ્રયોગો દરમિયાન મળેલા અવલોકનોનું લખાણ અને ગણતરી કરવી.
6. નિષ્કર્ષ અને સામાન્યીકરણ: જો પ્રયોગ સફળ થાય તો તેના પરથી નિયમ કે સિદ્ધાંત તારવવો.

પ્રશ્ન ૩: બ્લૂ પ્રિન્ટ (Blue Print) એટલે શું? તેનું મહત્વ સમજાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

આદર્શ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવા માટે જે ત્રિ-પરિમાણીય નકશો (Three Dimensional Table) તૈયાર કરવામાં આવે છે તેને બ્લૂ પ્રિન્ટ કહે છે.

બ્લૂ પ્રિન્ટનું મહત્વ:

1. ઉદ્દેશ્યોની જાળવણી: જ્ઞાન, સમજ અને ઉપયોજન જેવા ઉદ્દેશ્યોને યોગ્ય ભારાંક મળે છે.
2. અભ્યાસક્રમની સમાનતા: દરેક પ્રકરણને તેના મહત્વ મુજબ ગુણભાર આપી શકાય છે.
3. પ્રશ્નોના પ્રકાર: હેતુલક્ષી, ટૂંકા અને લાંબા પ્રશ્નોની સંખ્યા સપ્રમાણ જાળવાઈ રહે છે.
4. ચોકસાઈ: પરીક્ષક પોતાની મરજી મુજબ પ્રશ્નો પૂછી શકતો નથી, જેથી પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા વધે છે.

પ્રશ્ન ૪: ગણિતના શિક્ષક તરીકે તમે વિદ્યાર્થીઓમાં 'ગણિત પ્રત્યેનો ડર' કેવી રીતે દૂર કરશો? (૬ ગુણ)

જવાબ:

ગણિતમાં વિદ્યાર્થીઓનો ડર દૂર કરવા નીચે મુજબના પગલાં લઈ શકાય:

1. મૂર્ત થી અમૂર્ત: ગણિતના અઘરા સૂત્રો સીધા શીખવવાને બદલે વાસ્તવિક પદાર્થો કે રમતો દ્વારા સમજાવવા.
2. પાયાનું જ્ઞાન: બાળકને જ્યાં તકલીફ હોય (જેમ કે ઘડિયા કે ભાગાકાર) ત્યાંથી ફરી શરૂઆત કરવી.
3. ભૂલ પ્રત્યે હકારાત્મક અભિગમ: બાળકની ભૂલ પર ખીજાવવાને બદલે તેને ભૂલમાંથી શીખવાની તક આપવી.
4. રોજિંદા જીવન સાથે જોડાણ: ગણિતનો ઉપયોગ બજાર, રમતગમત કે રસોડામાં કેવી રીતે થાય છે તે બતાવી વિષયને રસપ્રદ બનાવવો.

5. ગણિત મંડળ અને સ્પર્ધાઓ: ક્વિઝ, ક્રોયડા ઉકેલ અને વૈદિક ગણિત જેવી પ્રવૃત્તિઓ યોજવી જેથી વિષય હળવો લાગે.
-

પ્રશ્ન ૫: આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણો જણાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

વિજ્ઞાન કે ગણિતનું પાઠ્યપુસ્તક નીચે મુજબના લક્ષણો ધરાવતું હોવું જોઈએ:

1. ભાષાશુદ્ધિ: ભાષા સરળ, સ્પષ્ટ અને વિદ્યાર્થીના માનસિક સ્તર મુજબની હોવી જોઈએ.
2. આકૃતિઓ અને ચિત્રો: પુસ્તકમાં પૂરતી માત્રામાં રંગીન અને સચોટ આકૃતિઓ હોવી જોઈએ.
3. તાર્કિક ક્રમ: વિષયવસ્તુની ગોઠવણી 'સરળ થી કઠિન' તરફ હોવી જોઈએ.
4. સ્વાધ્યાય અને પ્રોજેક્ટ: દરેક પ્રકરણના અંતે પૂરતો મહાવરો અને પ્રવૃત્તિઓ હોવી જોઈએ.
5. ભૌતિક દેખાવ: પુસ્તકની છાપણી સ્પષ્ટ અને કાગળની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧: ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'વૈદિક ગણિત' અને 'ગણિત પ્રદર્શન' ની ઉપયોગિતા સમજાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

વૈદિક ગણિતની ઉપયોગિતા:

૧. ઝડપી ગણતરી: વૈદિક ગણિતના સૂત્રો (સૂત્રો) દ્વારા જટિલ ગુણાકાર, ભાગાકાર અને વર્ગમૂળ સેકન્ડોમાં શોધી શકાય છે.
૨. ચોકસાઈ: ગણતરીમાં ભૂલો થવાની શક્યતા ઘટે છે.
૩. તાર્કિક વિકાસ: તે વિદ્યાર્થીઓની યાદશક્તિ અને એકાગ્રતામાં વધારો કરે છે.

ગણિત પ્રદર્શનની ઉપયોગિતા:

૧. સર્જનાત્મકતા: વિદ્યાર્થીઓ ગણિતના સિદ્ધાંતો સમજાવવા માટે ચાર્ટ અને વર્કિંગ મોડેલ્સ બનાવે છે.
૨. આત્મવિશ્વાસ: જ્યારે વિદ્યાર્થી પોતાનો પ્રોજેક્ટ બીજાને સમજાવે છે, ત્યારે તેના આત્મવિશ્વાસ અને અભિવ્યક્તિ કૌશલ્યમાં વધારો થાય છે.
૩. સહકારની ભાવના: જૂથમાં કામ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં ટીમવર્કની ભાવના કેળવાય છે.

પ્રશ્ન ૨: શૈક્ષણિક સાધનો (Teaching Aids) નું વર્ગીકરણ અને મહત્વ જણાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

શિક્ષણને અસરકારક બનાવવા માટે વપરાતા સાધનોને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય છે:

૧. દ્રશ્ય સાધનો (Visual Aids): જે જોઈ શકાય.
 - ઉદાહરણ: પાઠ્યપુસ્તક, શ્યામફલક (Blackboard), ચાર્ટ્સ, નકશાઓ, મોડેલ્સ અને ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર.
૨. શ્રાવ્ય સાધનો (Audio Aids): જે સાંભળી શકાય.

- ઉદાહરણ: રેડિયો, ટેપ રેકોર્ડર.

3. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (Audio-Visual Aids): જે જોઈ અને સાંભળી શકાય.

- ઉદાહરણ: ટેલિવિઝન, કમ્પ્યુટર, યુટ્યુબ વીડિયો, ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ્સ.

શૈક્ષણિક સાધનોનું મહત્વ:

- સ્પષ્ટતા: જટિલ અને અઘરા સિદ્ધાંતો સરળતાથી સમજાવી શકાય છે (દા.ત. ગ્રહણની પ્રક્રિયા).
- કાયમી જ્ઞાન: બાળક જે જુએ છે તે લાંબો સમય યાદ રાખે છે.
- રસ અને રુચિ: શિક્ષણ કંટાળાજનક રહેતું નથી અને વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહથી ભાગ લે છે.
- સમયની બચત: લાંબી સમજૂતી આપવાને બદલે એક નાનું મોડેલ ઝડપથી સમજાવી શકે છે.

પ્રશ્ન ૩: માઈક્રો ટીચિંગ (Micro Teaching) એટલે શું? તેના સોપાનો જણાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

માઈક્રો ટીચિંગ એ શિક્ષક પ્રશિક્ષણની એક પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ છે, જેમાં ટૂંકા સમય (૫-૭ મિનિટ) માટે, થોડા વિદ્યાર્થીઓ (૫-૧૦) ને, કોઈ એક ચોક્કસ કૌશલ્ય પર ધ્યાન આપીને શીખવવામાં આવે છે.

માઈક્રો ટીચિંગના સોપાનો (ચક્ર):

1. પાઠ આયોજન (Plan): એક વિશિષ્ટ કૌશલ્ય પર પાઠ તૈયાર કરવો.
2. શિક્ષણ (Teach): વર્ગમાં ૫-૭ મિનિટ ભણાવવું.
3. પ્રતિપોષણ (Feedback): નિરીક્ષક દ્વારા મળેલી ભૂલો અને સૂચનો જાણવા.
4. પુનઃ આયોજન (Re-plan): મળેલી ભૂલોને સુધારી ફરીથી પ્લાન બનાવવો.
5. પુનઃ શિક્ષણ (Re-teach): સુધારેલા પ્લાન સાથે ફરીથી ભણાવવું.
6. પુનઃ પ્રતિપોષણ (Re-feedback): અંતિમ સમીક્ષા કરવી.

પ્રશ્ન ૪: ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'નિદાનાત્મક કસોટી' અને 'ઉપચારાત્મક કાર્ય' સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test):

જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી સતત કોઈ વિષય કે મુદ્દામાં કાયો રહેતો હોય, ત્યારે તેની પાછળના ચોક્કસ કારણો કે નબળાઈઓ શોધવા માટે લેવાતી પરીક્ષાને 'નિદાન' કહેવાય.

- હેતુ: વિદ્યાર્થીને કયા સ્ટેપમાં ભૂલ થાય છે તે જાણવું (દા.ત. સરવાળા આવડે છે પણ વઢી લેવામાં ભૂલ કરે છે).

ઉપચારાત્મક કાર્ય (Remedial Teaching):

નિદાન દ્વારા મળેલી ભૂલોને સુધારવા માટે શિક્ષક જે અલગ પદ્ધતિથી ફરીથી ભણાવે છે, તેને 'ઉપચાર' કહેવાય.

- કાર્યપદ્ધતિ: ધીમું શીખતા બાળકો માટે અલગ વર્ગ લેવો, સરળ ઉદાહરણો આપવા, શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો અને વ્યક્તિગત ધ્યાન આપવું.

પ્રશ્ન ૫: વિજ્ઞાનના શિક્ષકમાં હોવા જોઈએ તેવા ગુણો જણાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

૧. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ: શિક્ષક અંધશ્રદ્ધા મુક્ત અને તર્કબદ્ધ વિચારસરણી ધરાવતો હોવો જોઈએ.
૨. જિજ્ઞાસા વૃત્તિ: નવા સંશોધનો અને ટેકનોલોજીથી અપડેટ રહેવું જોઈએ.
૩. પ્રાયોગિક કૌશલ્ય: પ્રયોગશાળાના સાધનો વાપરવામાં અને ગોઠવવામાં કુશળ હોવો જોઈએ.
૪. ધીરજ અને સહનશીલતા: પ્રયોગ નિષ્ફળ જાય ત્યારે હિંમત હાર્યા વગર ફરીથી પ્રયત્ન કરવાની ક્ષમતા.
૫. વિષય પર પ્રભુત્વ: પોતાના વિષયનું ઊંડું અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧: ગણિત શિક્ષણમાં 'ગણિત પેટી' (Maths Kit) નો ઉપયોગ અને તેના ફાયદા જણાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

ગણિત પેટી એ અમૂર્ત ગાણિતિક ખ્યાલોને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું સાધન છે.

ઉપયોગો:

- ભૂમિતિ: નમૂનાઓ દ્વારા ખૂણા, વર્તુળ, ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો સમજાવવા.
- સંખ્યા જ્ઞાન: મણકા ઘોડી કે બ્લોક્સ દ્વારા સ્થાનકિંમત અને દશાંશ પદ્ધતિ શીખવવી.
- સૂત્ર તારવણી: નમૂનાઓ જોડીને પાયથાગોરસ કે ક્ષેત્રફળના સૂત્રોની સાબિતી આપવી.

ફાયદા:

- બાળકોમાં ગણિત પ્રત્યેનો ડર દૂર થાય છે અને વિષય રસપ્રદ બને છે.
- વિદ્યાર્થીઓ જાતે સાધનો હાતાળીને શીખતા હોવાથી તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.
- ધીમું શીખતા બાળકો (Slow Learners) માટે આ શ્રેષ્ઠ સાધન છે.

પ્રશ્ન ૨: 'સ્ટીમ' (STEAM) શિક્ષણ પદ્ધતિ એટલે શું? તેનું મહત્વ સમજાવો. (૪ ગુણ)

જવાબ:

STEAM એ આધુનિક શિક્ષણનો અભિગમ છે જે પાંચ વિષયોને જોડે છે:

- S** - Science (વિજ્ઞાન)
- T** - Technology (ટેકનોલોજી)
- E** - Engineering (એન્જિનિયરિંગ)
- A** - Arts (કલા)
- M** - Mathematics (ગણિત)

મહત્વ:

1. આંતરવિષયક અભિગમ: વિદ્યાર્થીઓ વિષયોને અલગ-અલગ ભણવાને બદલે એકબીજા સાથે જોડીને શીખે છે.
2. સમસ્યા ઉકેલ (Problem Solving): વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે વૈજ્ઞાનિક અને ગાણિતિક તર્કનો ઉપયોગ થાય છે.
3. સર્જનાત્મકતા: કલા (Arts) ના જોડાણથી વિદ્યાર્થીઓની કલ્પનાશક્તિ અને ડિઝાઇનિંગ કૌશલ્ય ખીલે છે.

પ્રશ્ન ૩: બ્લૂમની સુધારેલી ટેક્સોનોમી (Revised Bloom's Taxonomy) સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

૨૦૦૧ માં લોરિન એન્ડરસને બ્લૂમના વર્ગીકરણમાં ફેરફાર કર્યો, જે 'સંજ્ઞા' ને બદલે 'ક્રિયાપદ' પર આધારિત છે:

1. યાદ રાખવું (Remembering): હકીકતો અને માહિતીને ફરીથી યાદ કરવી.
2. સમજવું (Understanding): વિચારો કે ખ્યાલોનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવો.
3. લાગુ કરવું (Applying): શીખેલા જ્ઞાનનો નવી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવો.
4. વિશ્લેષણ કરવું (Analyzing): માહિતીને ભાગોમાં વહેંચવી અને સંબંધ તપાસવો.
5. મૂલ્યાંકન કરવું (Evaluating): પુરાવાના આધારે નિર્ણય લેવો કે ટીકાત્મક તપાસ કરવી.
6. સર્જન કરવું (Creating): (નવું સોપાન) નવી વસ્તુ બનાવવી અથવા અલગ ભાગોને જોડીને નવું માળખું તૈયાર કરવું.

(ટીપ: પરીક્ષામાં આ મુદ્દાઓને પિરામિડ આકારના ચાર્ટમાં બતાવવા.)

પ્રશ્ન ૪: ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'સતત અને વ્યાપક મૂલ્યાંકન' (CCE) ની જરૂરિયાત સમજાવો. (૬ ગુણ)

જવાબ:

CCE એટલે શિક્ષણની સાથે સાથે ચાલતી મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા.

જરૂરિયાત:

1. ૬૨ મુક્ત પરીક્ષા: વર્ષના અંતે લેવાતી એક જ પરીક્ષાનો તણાવ ઘટે છે.

2. સર્વાંગી વિકાસ: માત્ર જ્ઞાનાત્મક નહીં, પણ રુચિ, અભિવૃત્તિ અને કૌશલ્યોનું પણ મૂલ્યાંકન થાય છે.
 3. તાત્કાલિક નિદાન: બાળકને ક્યાં તકલીફ છે તે તરત જાણી શકાય છે અને સુધારો કરી શકાય છે.
 4. નિયમિતતા: વિદ્યાર્થીઓ આખું વર્ષ અભ્યાસમાં સક્રિય રહે છે.
 5. વ્યક્તિગત ધ્યાન: દરેક બાળકની પ્રગતિનો ગ્રાફ અલગથી માપી શકાય છે.
-

પ્રશ્ન પ: આધુનિક વર્ગખંડમાં ICT (Information and Communication Technology) નો ઉપયોગ. (૪ ગુણ)

જવાબ:

૧. વર્ચ્યુઅલ લેબ: જે પ્રયોગો જોખમી હોય તે કમ્પ્યુટર સિમ્યુલેશન દ્વારા બતાવી શકાય છે.
૨. સ્માર્ટ બોર્ડ: 3D આકૃતિઓ અને એનિમેશન દ્વારા જટિલ અંગો (દા.ત. હૃદયના ધબકારા) સમજાવી શકાય છે.
૩. ઓનલાઈન સ્ત્રોત: દીક્ષા પોર્ટલ કે શૈક્ષણિક યુટ્યુબ ચેનલ્સ દ્વારા પૂરક જ્ઞાન આપી શકાય છે.
૪. કસોટીઓ: ક્વિઝીઝ (Quizizz) કે ગૂગલ ફોર્મ્સ દ્વારા ત્વરિત ટેસ્ટ લઈ શકાય છે.

